APPLIED ANATOMY OF THE INTERVERTEBRAL DISC

التشريح التطبيقي للقرص بين الفقري

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Anatomy
د. أحمد البغدادي – التشريح

1. SPINAL MENINGES AND LUMBAR PUNCTURE | السحايا الشوكية والبزل القطني

The Three Meninges | السحايا الثلاث

The CNS is protected by three membranes, from **innermost to outermost**: **pia mater**, **arachnoid mater**, **dura mater**.

يُحمى الجهاز العصبي المركزي بثلاثة أغشية، من **الأعمق إلى الأخارج**: **الأم الحنون (pia)** و**الأم العنكبوتية (arachnoid)** و**الأم الجافية (dura)**.

- **Spinal pia mater:** a delicate membrane closely adherent to the cord. Thickened as the **denticulate ligaments** (strong fibrous bands from the foramen magnum to **L1**, attaching laterally to the dura, with a serrated lateral border), the **subarachnoid septum** (from the pia at the posterior median sulcus to the dura) and the **filum terminale** (from the conus medullaris down within the cauda equina to the **coccyx**).

  الأم الحنون الشوكية: غشاء رقيق ملتصق بالنخاع. تتثخن على شكل **الأربطة المسننة** (حزم ليفية قوية من الثقبة العظمى حتى **L1** ترتبط جانبياً بالجافية وحافتها الجانبية مسننة)، و**الحاجز تحت العنكبوتي** (من الأم الحنون عند الأخدود المتوسط الخلفي إلى الجافية)، و**الخيط الانتهائي** (من المخروط النخاعي نازلاً ضمن الذنب الفرسي إلى **العصعص**).

- **Spinal arachnoid mater:** outside the pia and deep to the dura. The **subarachnoid space** is a real space between pia and arachnoid, filled with **CSF** and crossed by trabeculae; it **ends at S2** (pierced by the filum terminale) and contains CSF, spinal blood vessels and nerve roots. The **lumbar cistern** (expanded space below the conus, **L2 to S2**) is the safer site for lumbar puncture.

  الأم العنكبوتية الشوكية: خارج الأم الحنون وعميقة للجافية. و**الحيز تحت العنكبوتي** حيز حقيقي بين الأم الحنون والعنكبوتية، ممتلئ بـ**السائل الدماغي الشوكي** وتعبره حزيمات؛ و**ينتهي عند S2** (يخترقه الخيط الانتهائي) ويحتوي السائل والأوعية الشوكية والجذور العصبية. و**الصهريج القطني** (الحيز المتوسع تحت المخروط، **من L2 إلى S2**) هو الموضع الأكثر أماناً للبزل القطني.

- **Spinal dura mater:** thick, tough, fibrous, outermost; extends from the **foramen magnum to S2** and continues as a sheath around the filum terminale. The **epidural space** is a real space between the vertebrae and dura containing **loose areolar tissue, semiliquid fat and the internal vertebral venous plexus**.

  الأم الجافية الشوكية: سميكة وقاسية وليفية وهي الأخارج؛ تمتد من **الثقبة العظمى إلى S2** وتستمر غمداً حول الخيط الانتهائي. و**الحيز فوق الجافية** حيز حقيقي بين الفقرات والجافية يحتوي **نسيجاً حلقياً رخواً ودهناً شبه سائل والضفيرة الوريدية الفقرية الداخلية**.

Lumbar Puncture | البزل القطني

- **Purpose:** diagnostic and therapeutic **withdrawal of CSF**; performed **below the termination of the spinal cord**.

  الغاية: سحب السائل الدماغي الشوكي لأغراض تشخيصية وعلاجية؛ ويُجرى **تحت نهاية النخاع الشوكي**.

- **Landmark:** a horizontal line joining the **highest points of the iliac crests passes through the spine of L4**; the interspinous spaces immediately above and below can be used safely. **Preferred site:** the interspinous space between **L3 and L4** (usually L3-4 or L4-5) because the subarachnoid space is more spacious and contains only the **filum terminale and the lumbar, sacral and coccygeal roots (cauda equina)**.

  المعلم: الخط الأفقي الواصل بين **أعلى نقطتي العرفين الحرقفيين يمر بشوكة L4**؛ ويمكن استعمال الفراغات بين الشوكية فوقه وتحته بأمان. **الموضع المفضل:** الفراغ بين الشوكي **L3-L4** (عادة L3-4 أو L4-5) لأن الحيز تحت العنكبوتي أوسع ولا يحتوي إلا **الخيط الانتهائي والجذور القطنية والعجزية والعصعصية (الذنب الفرسي)**.

- **Needle path:** skin → fasciae → **supraspinous ligament** → **interspinous ligament** → **ligamentum flavum** → **dura mater** → **arachnoid mater** → subarachnoid space.

  مسار الإبرة: الجلد ← اللفافات ← **الرباط فوق الشوكي** ← **الرباط بين الشوكي** ← **الرباط الأصفر** ← **الأم الجافية** ← **الأم العنكبوتية** ← الحيز تحت العنكبوتي.

2. THE SPINAL CORD: EXTERNAL FEATURES AND SEGMENTS | النخاع الشوكي: السمات الخارجية والقطع

Site, Length and Grooves | الموضع والطول والأخاديد

- **Location:** upper two-thirds of the vertebral canal in adults; **begins** at the lower border of the **foramen magnum** (continuation of the medulla) and **ends at the L1/L2 disc**, tapering into the **conus medullaris**. **Length:** about **45 cm** (about 25 cm shorter than the vertebral column). Shape: cylindrical.

  الموضع: الثلثان العلويان من القناة الفقرية عند البالغين؛ **يبدأ** عند الحد السفلي لـ**الثقبة العظمى** (استمرار للبصلة) و**ينتهي عند القرص L1/L2** مستدقاً في **المخروط النخاعي**. **الطول:** نحو **45 سم** (أقصر بنحو 25 سم من العمود الفقري). الشكل: أسطواني.

Groove الأخدود	Notes ملاحظات
Anterior median fissure **الشق المتوسط الأمامي**	**Deepest** **الأعمق**
Posterior median sulcus **الأخدود المتوسط الخلفي**	
Two anterolateral sulci **الأخدودان الأماميان الجانبيان**	**Ventral (motor) roots emerge** **تخرج منهما الجذور البطنية (الحركية)**
Two posterolateral sulci **الأخدودان الخلفيان الجانبيان**	**Dorsal (sensory) roots enter** **تدخل منهما الجذور الظهرية (الحسية)**

Segments and the 1-2-3 Rule | القطع وقاعدة 3-2-1

- **31 segments:** 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccygeal. Because the cord is shorter than the vertebral column, **cord segments lie higher than their vertebrae**.

31 قطعة: 8 عنقية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية و1 عصعصية. ولأن النخاع أقصر من العمود الفقري **تقع القطع النخاعية أعلى من فقراتها**.

Region المنطقة	Rule القاعدة
Cervical **العنقية**	**Add 1** (C5 vertebra opposite the C6 segment) **أضف 1** (فقرة C5 مقابل القطعة C6)
Upper thoracic **الصدرية العليا**	**Add 2** (T3 opposite T5) **أضف 2** (T3 مقابل T5)
Lower thoracic **الصدرية السفلى**	**Add 3** (T10 opposite L1) **أضف 3** (T10 مقابل L1)
T11 **T11**	Opposite the **L2-L5** segments مقابل القطع **L2-L5**
T12 and L1 **T12 وL1**	Opposite **all sacral segments** مقابل **كل القطع العجزية**

Spinal Nerves and Roots | الأعصاب الشوكية والجذور

- **Ventral (motor) root:** from the anterolateral sulcus; motor and sympathetic fibers. **Dorsal (sensory) root:** through the posterolateral sulcus; sensory fibers and the **dorsal root ganglion (first order neurons)**. They unite at the intervertebral foramen forming a **mixed spinal nerve** with ventral and dorsal rami.

الجذر البطني (الحركي): من الأخدود الأمامي الجانبي؛ ألياف حركية وودية. **الجذر الظهري (الحسي):** عبر الأخدود الخلفي الجانبي؛ ألياف حسية و**العقدة الجذرية الظهرية (عصبونات الدرجة الأولى)**. يتحدان عند الثقبة بين الفقرية مكونَين **عصباً شوكياً مختلطاً** له فرعان بطني وظهري.

Nerves الأعصاب	Exit المخرج
C1-C7 **C1-C7**	**Above** the corresponding vertebra (C1 above the atlas) **فوق** الفقرة المقابلة (C1 فوق الحامل)
C8 **C8**	**Below the C7 vertebra** (above T1) **تحت فقرة C7** (فوق T1)
T1-L5 **T1-L5**	**Below** the corresponding vertebra **تحت** الفقرة المقابلة
S1-S4 **S1-S4**	**Anterior and posterior sacral foramina** **الثقوب العجزية الأمامية والخلفية**
S5 and coccygeal **S5 والعصعصي**	**Sacral hiatus** **الفتحة العجزية**

- **Roots become longer and more oblique downward:** C1-C2 **horizontal**, C3-T12 **oblique**, L1-Co **vertical**. Below L1 the canal holds only long lumbar and sacral roots descending around the filum terminale as the **cauda equina**, floating in CSF in the lumbar cistern. **Stability** of the cord: **filum terminale and denticulate ligaments**.

  تزداد الجذور طولاً وميلاناً نحو الأسفل: C1-C2 **أفقية** وC3-T12 **مائلة** وL1-Co **عمودية**. وتحت L1 تحتوي القناة الجذور القطنية والعجزية الطويلة فقط النازلة حول الخيط الانتهائي مكوّنة **الذنب الفرسي** الطافي في السائل في الصهريج القطني. و**ثبات** النخاع بـ**الخيط الانتهائي والأربطة المسننة**.

> **Cauda equina:** bundle of roots **L2-Co** hanging below the conus. **Conus medullaris:** the lower expanded end of the cord (segments **S1-Co**) at the lower border of L1.
>
> **الذنب الفرسي:** حزمة الجذور **L2-Co** المتدلية تحت المخروط. **المخروط النخاعي:** النهاية السفلية المتوسعة للنخاع (القطع **S1-Co**) عند الحد السفلي لـ L1.

3. INTERNAL FEATURES, TRACTS AND CORD SYNDROMES | السمات الداخلية والسبل ومتلازمات النخاع

Gray and White Matter | المادة الرمادية والبيضاء

- **Transverse section: H-shaped gray matter** surrounded by white matter; two halves divided by the posterior median sulcus and anterior median fissure, joined by the **gray commissure (central canal)** and the **white commissure**. The **terminal ventricle** is the lower expanded end of the central canal in the conus.

  المقطع المستعرض: مادة رمادية على شكل H تحيط بها المادة البيضاء؛ ينقسم النصفان بالأخدود المتوسط الخلفي والشق المتوسط الأمامي ويتصلان بـ**الملتقى الرمادي (القناة المركزية)** و**الملتقى الأبيض**. و**البطين الانتهائي** هو النهاية السفلية المتوسعة للقناة المركزية في المخروط.

Gray matter المادة الرمادية	Content المحتوى
Anterior horns القرون الأمامية	**Motor (efferent) nuclei** نوى حركية (صادرة)
Posterior horns القرون الخلفية	**Sensory (afferent) nuclei** نوى حسية (واردة)
Lateral horn القرن الجانبي	**T1-L2**: preganglionic **sympathetic**; **S2-S4**: preganglionic **parasympathetic** جارودية **ما قبل العقدية** :**S2-S4** ودية **ما قبل العقدية**؛ :**T1-L2**

- **White matter:** myelinated fibers in **ventral, lateral and dorsal columns**; **short intersegmental tracts** link gray matter of different segments (local reflexes); **long tracts** run to and from the brain.

  المادة البيضاء: ألياف نخاعينية في **الأعمدة البطنية والجانبية والظهرية**؛ و**السبل القصيرة بين القطع** تربط المادة الرمادية بين القطع (المنعكسات الموضعية)؛ و**السبل الطويلة** تتجه من الدماغ وإليه.

Long Tracts and Pathways | السبل الطويلة والمسارات

- **Ascending:** gracile fasciculus, cuneate fasciculus, lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract. **Descending (pyramidal):** lateral and anterior corticospinal tracts.

  الصاعدة: السبيل الرقيق والسبيل الإسفيني والسبيل الشوكي المهادي الجانبي والأمامي. **النازلة (الهرمية):** السبيلان القشري الشوكي الجانبي والأمامي.

Pathway المسار	Carries ينقل
Lateral spinothalamic (crossed) **الشوكي المهادي الجانبي** (متصالب)	**Pain and temperature** الألم والحرارة
Anterior spinothalamic (crossed) **الشوكي المهادي الأمامي** (متصالب)	**Crude touch and pressure** اللمس الخشن والضغط
Dorsal column-medial lemniscus (gracile and cuneate) **العمود الظهري-الشريط الإنسي** (الرقيق والإسفيني)	**Conscious proprioception, two-point discrimination, vibration** (also tactile localization, stereognosis) **الحس العميق الواعي والتمييز بين نقطتين والاهتزاز** (وكذلك تحديد موضع اللمس وإدراك الأشكال)

- **Sensory pathways: 3 neurons** (1st = **dorsal root ganglion** for all modalities; 2nd varies: **posterior horn or medulla**; 3rd = **thalamus**). **Motor pathways: 2 neurons** (upper motor neuron in the **precentral gyrus**; lower motor neuron in the **anterior horn**).

  المسارات الحسية: 3 عصبونات (الأول = **العقدة الجذرية الظهرية** لكل الأنماط؛ الثاني يختلف: **القرن الخلفي أو البصلة**؛ الثالث = **المهاد**). **المسارات الحركية: عصبونان** (العصبون الحركي العلوي في **التلفيف أمام المركزي**؛ والسفلي في **القرن الأمامي**).

> **Dorsal column lesion:** the patient cannot tell the position or movement of the lower limbs unless he sees them; with feet together and eyes closed he staggers and falls (**Romberg's sign**).

آفة العمود الظهري: لا يستطيع المريض معرفة وضع الطرفين السفليين أو حركتهما ما لم يرهما؛ وعند ضم القدمين وإغماض العينين يترنح ويسقط (**علامة رومبيرغ**).

Conus Medullaris vs Cauda Equina Syndromes | متلازمة المخروط النخاعي مقابل الذنب الفرسي

	Conus medullaris syndrome **متلازمة المخروط النخاعي**	**Cauda equina syndrome** **متلازمة الذنب الفرسي**
Level / lesion **المستوى / الآفة**	L1-L2 vertebral level (segments S1-Co); **central cord lesion** مستوى L1-L2 الفقري (القطع S1-Co)؛ **آفة نخاعية مركزية**	Roots L2-Co below the conus; **peripheral root (LMN) lesion** الجذور L2-Co تحت المخروط؛ **آفة جذور محيطية (عصبون حركي سفلي)**
Causes **الأسباب**	Central disc herniation, tumour, trauma, ischaemia فتق قرص مركزي أو ورم أو رض أو نقص تروية	Large central/paracentral lumbar disc (L4-L5, L5-S1), tumour, trauma, spinal stenosis فتق قرص قطني مركزي أو جانب مركزي كبير (L4-L5 وL5-S1) أو ورم أو رض أو تضيق القناة
Onset **البدء**	Sudden, symmetrical مفاجئ ومتناظر	Gradual, asymmetrical تدريجي وغير متناظر
Motor **الحركة**	Mild symmetric weakness; UMN and LMN signs may coexist ضعف خفيف متناظر؛ وقد تتواجد علامات العصبون العلوي والسفلي	Marked asymmetric LMN weakness, flaccid paralysis, atrophy ضعف عصبون حركي سفلي واضح وغير متناظر وشلل رخو وضمور
Sensory **الحس**	Bilateral symmetric **saddle anaesthesia** **خدر منطقة السرج** ثنائي متناظر	Asymmetric patchy dermatomal loss, often saddle فقد حسي رقعي غير متناظر بتوزع جلدي، وغالباً منطقة السرج
Reflexes **المنعكسات**	Early loss of ankle jerk فقد مبكر لمنعكس الكاحل	Areflexia in affected roots (ankle and knee); no UMN signs غياب المنعكسات في الجذور المصابة (الكاحل والركبة)؛ دون علامات العصبون العلوي
Sphincters / impotence **المصرات / العنانة**	**Early and severe**; impotence common and early **مبكر وشديد**؛ والعنانة شائعة ومبكرة	**Late and variable**; impotence later **متأخر ومتغير**؛ والعنانة متأخرة
Pain **الألم**	Mild or absent, often bilateral خفيف أو غائب وغالباً ثنائي	**Severe radicular**, often unilateral **جذري شديد** وغالباً أحادي الجانب

- **Conus structures affected:** sacral anterior horn cells (mild symmetric LMN weakness of feet and ankles), posterior horn/sensory tracts (saddle sensory loss) and the sacral lateral horn (parasympathetic: urinary retention, faecal incontinence, impotence).
  البنى المصابة في المخروط: خلايا القرن الأمامي العجزية (ضعف عصبون سفلي خفيف متناظر في القدمين والكاحلين)، والقرن الخلفي/السبل الحسية (فقد حس منطقة السرج)، والقرن الجانبي العجزي (الجارودي: احتباس بول وسلس برازي وعنانة).

4. VERTEBRAE AND THE INTERVERTEBRAL DISC | الفقرات والقرص بين الفقري

Vertebrae and Foramina | الفقرات والثقوب

- **33 vertebrae: 24 isolated** (7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar) and **9 fused** (sacrum of 5 and coccyx of 4); they increase in size downward. Column length: vertebrae **4/5**, discs **1/5**.
  33 فقرة: 24 منفصلة (7 عنقية و12 صدرية و5 قطنية) و**9 ملتحمة** (العجز من 5 والعصعص من 4)؛ وتزداد حجماً نحو الأسفل. طول العمود: الفقرات **4/5** والأقراص **1/5**.
- **Basic structure:** vertebral **body** anteriorly and **arch** posteriorly; the arch has **2 laminae, 2 pedicles and 7 processes** (2 superior articular, 2 inferior articular, 2 transverse, 1 spinous).
  البنية الأساسية: جسم الفقرة أمامياً و**قوس** خلفياً؛ ويحتوي القوس **صفيحتين وعنقين و7 نواتئ** (2 مفصلية علوية و2 مفصلية سفلية و2 مستعرضة و1 شوكي).
- **Intervertebral foramen:** formed by the **inferior notch of the vertebra above and the superior notch of the vertebra below**. **Narrowing/stenosis** compresses or irritates the spinal nerve causing **shooting radicular pain along its dermatome** (with possible numbness, tingling and weakness).
  الثقبة بين الفقرية: تتكون من **الثلمة السفلية للفقرة العليا والثلمة العلوية للفقرة السفلى**. **والتضيق** يضغط العصب الشوكي أو يهيجه فيسبب **ألماً جذرياً صاعقاً على طول قطاعه الجلدي** (مع خدر ووخز وضعف محتمل).

The Intervertebral Disc | القرص بين الفقري

- An **elastic soft fibrocartilage cushion** between vertebrae; the principal **secondary cartilaginous joint**; **degenerates with age (from about 20)**. **23 discs:** 6 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar; **none between atlas and axis and none between the sacral vertebrae**. Thickness increases downward: **~3 mm cervical, ~9 mm lumbar**.

وسادة مرنة من الغضروف الليفي بين الفقرات؛ وهي المفصل **الغضروفي الثانوي** الرئيسي؛ **ويتنكس مع التقدم بالعمر (من نحو العشرين)**. **23 قرصاً:** 6 عنقية و12 صدرية و5 قطنية؛ **ولا قرص بين الحامل والمحور ولا بين الفقرات العجزية**. ويزداد السمك نحو الأسفل: **~3 ملم عنقياً و~9 ملم قطنياً**.

- **Functions:** permits **flexibility**, acts as a **shock absorber** and transmits **compressive loads evenly** between vertebral bodies.
الوظائف: يسمح بـ**المرونة** ويعمل **ماصاً للصدمات** وينقل **الأحمال الضاغطة بالتساوي** بين أجسام الفقرات.

	Annulus fibrosus **الحلقة الليفية**	**Nucleus pulposus** **النواة اللبية**
Origin **المنشأ**	Mesoderm of the **sclerotome** ميزودرم **القطعة العظمية (sclerotome)**	**Notochord** **الحبل الظهراني**
Structure **البنية**	Outer concentric **lamellae of fibrocartilage**; collagen fibers run **obliquely in alternating directions** (resist torsion and compression) **صفائح** غضروف ليفي متحدة المركز؛ تسير ألياف الكولاجين **مائلة بالتناوب** (تقاوم الفتل والانضغاط)	Central **gelatinous core**; **70-90% water** in youth; scattered chondrocyte-like cells نواة **هلامية** مركزية؛ **70-90% ماء** في الشباب؛ وخلايا شبيهة بالخلايا الغضروفية متناثرة
Collagen **الكولاجين**	**Type I** (outer), II (inner) **النوع I** (الخارجي) و II (الداخلي)	**Type II** + proteoglycans (aggrecan) that attract water **النوع II** + بروتيوغليكانات (أغريكان) تجذب الماء
Function **الوظيفة**	Tensile strength; contains and protects the nucleus قوة شد؛ تحتوي النواة وتحميها	**Shock absorption**; distributes hydraulic pressure evenly **امتصاص الصدمات**؛ توزّع الضغط الهيدروليكي بالتساوي

> **Ageing:** the nucleus loses hydration and elasticity → disc degeneration and reduced height.
> **الشيخوخة:** تفقد النواة ماءها ومرونتها ← تتنكس القرص ونقص ارتفاعه.

Diurnal Variation and Load Distribution | التغير اليومي وتوزيع الحمل

- **Diurnal variation:** disc thickness/height is **highest in the early morning and lowest at the end of the day**: the proteoglycan-rich nucleus **swells with water when unloaded** (lying down at night) and **loses fluid when upright** under pressure. We **shorten with age** because the discs lose the ability to reabsorb fluid.
التغير اليومي: يكون سمك القرص/ارتفاعه **أكبر ما يمكن في الصباح الباكر وأقل ما يمكن في نهاية اليوم**: فالنواة الغنية بالبروتيوغليكان **تنتفخ بالماء عند غياب الحمل** (الاستلقاء ليلاً) **وتفقد السائل عند الوقوف** تحت الضغط. ونصبح **أقصر مع العمر** لأن الأقراص تفقد قدرتها على إعادة الامتصاص.

Disc state **حالة القرص**	**Load distribution** **توزيع الحمل**
Normal, healthy **طبيعي سليم**	The nucleus distributes load **equally** throughout the annulus توزع النواة الحمل **بالتساوي** على الحلقة
Degenerated **متنكس**	The nucleus loses some cushioning and transmits load **unequally** to the annulus تفقد النواة بعض قدرتها على التوسيد وتنقل الحمل **بشكل غير متساوٍ** إلى الحلقة
Severely degenerated **شديد التنكس**	**Lost all cushioning ability**, which can lead to **disc herniation** **فقد كل قدرته على التوسيد** مما قد يؤدي إلى **فتق القرص**

5. DISC HERNIATION, SCIATICA AND LIGAMENTS | فتق القرص وعرق النسا والأربطة

Level, Exiting and Traversing Roots | المستوى والجذور الخارجة والعابرة

- In **95%** of cases herniation occurs in the **lumbosacral region (L4-L5 or L5-S1)**, mostly affecting the **traversing nerve root**, and **95% are posterolateral**. Cervical herniation most often involves **C6-C7**.
في **95%** من الحالات يحدث الفتق في **المنطقة القطنية العجزية (L4-L5 أو L5-S1)** ويصيب غالباً **الجذر العصبي العابر**، و**95% منها خلفية جانبية**. أما الفتق العنقي فيشمل غالباً **C6-C7**.

Root **الجذر**	**Definition** **التعريف**	**Course / commonly affected by** **المسار / يتأثر عادة بـ**
Exiting root **الجذر الخارج**	Leaves the canal through the foramen at its **own level** (e.g. **L4 at L4-L5**) يغادر القناة عبر الثقبة عند **مستواه** (مثل **L4 عند L4-L5**)	Passes **laterally near the superior pedicle**; foraminal stenosis or **lateral herniation** يمر **جانبياً قرب العنق العلوي**؛ تضيق الثقبة أو **الفتق الجانبي**

Root الجذر	Definition التعريف	Course / commonly affected by المسار / يتأثر عادة بـ
Traversing root **الجذر العابر**	Travels down in the canal to exit the **next lower foramen** (e.g. **L5 at L4-L5**) ينزل ضمن القناة ليخرج من **الثقبة التالية السفلى** (مثل **L5 عند L4-L5**)	Runs **medially and inferiorly beneath the disc**; paracentral or **posterolateral herniation** يسير **إنسياً وسفلياً تحت القرص**؛ الفتق المجاور للمركز (paracentral) أو **الخلفي الجانبي**

- **Posterior relations: lumbar disc:** exiting root (laterally), traversing root (posterolateral), cauda equina (posteriorly). **Cervical disc:** exiting root (posterolateral) and **spinal cord** (posteriorly).
  العلاقات الخلفية: القرص القطني: الجذر الخارج (جانبياً) والجذر العابر (خلفي جانبي) والذنب الفرسي (خلفياً). **القرص العنقي:** الجذر الخارج (خلفي جانبي) و**النخاع الشوكي** (خلفياً).

Direction الاتجاه	Affects يصيب
Posterolateral **خلفي جانبي**	**Traversing root** **الجذر العابر**
Foraminal (lateral) **ثقبي (جانبي)**	**Exiting root** **الجذر الخارج**
Central **مركزي**	**Cauda equina**: rare and most dangerous; back pain, bladder and bowel symptoms, saddle anaesthesia, perineal numbness; **MRI and surgery within 48 hours** **الذنب الفرسي**: نادر وهو الأخطر؛ ألم ظهر وأعراض مثانية ومعوية وخدر السرج والعجان؛ **رنين مغناطيسي وجراحة خلال 48 ساعة**

Sciatica | عرق النسا

- **True sciatica: posterolateral L5-S1 herniation** compressing the **S1** root (compression of the roots of the sciatic nerve by lumbar disc herniation).
  عرق النسا الحقيقي: فتق خلفي جانبي L5-S1 يضغط جذر **S1** (انضغاط جذور العصب الوركي بفتق قرص قطني).
- **Sciatic pain** radiates along the sciatic nerve from the **lower back to the buttock, back of the thigh, lower leg and foot**, with numbness, tingling and burning usually on one side; **worse when sitting** (nerve tension) and **better when standing**; usually improves with time.
  ألم عرق النسا ينتشر على طول العصب الوركي من **أسفل الظهر إلى الأليّة والفخذ الخلفي والساق والقدم** مع خدر ووخز وحرقة غالباً في جهة واحدة؛ و**يزداد بالجلوس** (شد العصب) و**يخف بالوقوف**؛ ويتحسن عادة مع الزمن.

> A compressed root gives symptoms in its **dermatome**: **L4-L5 herniation → L5 root**; **L5-S1 herniation → S1 root**.
> يعطي الجذر المنضغط أعراضاً في **قطاعه الجلدي**: **فتق L4-L5 ← جذر L5**؛ و**فتق L5-S1 ← جذر S1**.

Ligaments of the Vertebral Column | أربطة العمود الفقري

Ligament الرباط	Location الموضع	Function / limits الوظيفة / ما يحدّه
Anterior longitudinal **الطولاني الأمامي**	Anterior vertebral bodies أجسام الفقرات الأمامية	Supports disc front; **limits hyperextension**; may tear in **whiplash** يدعم مقدمة القرص؛ **يحد من فرط البسط**؛ وقد يتمزق في **إصابة السوط**
Posterior longitudinal **الطولاني الخلفي**	Posterior bodies (inside the canal) الأجسام الخلفية (داخل القناة)	Reinforces disc posteriorly; **limits hyperflexion**; narrower than the ALL (especially lumbar) and **weak laterally** يقوّي القرص من الخلف؛ **يحد من فرط الثني**؛ أضيق من الأمامي (خاصة القطني) و**ضعيف جانبياً**
Ligamentum flavum **الرباط الأصفر**	Between laminae بين الصفائح	**Strongest, thickest, most elastic**; maintains posture by resisting flexion, returns to upright, closes the posterior canal wall **الأقوى والأسمك والأكثر مرونة**؛ يحافظ على الوضعية بمقاومة الثني ويعيد الانتصاب ويغلق الجدار الخلفي للقناة
Interspinous **بين الشوكي**	Between spinous processes بين النواتئ الشوكية	Posterior support; limits flexion دعم خلفي؛ يحد من الثني
Supraspinous **فوق الشوكي**	Tips of spinous processes رؤوس النواتئ الشوكية	Posterior tension; limits flexion شد خلفي؛ يحد من الثني

Ligament الرباط	Location الموضع	Function / limits الوظيفة / ما يحدّه
Intertransverse **بين المستعرض**	Between transverse processes بين النواتئ المستعرضة	Lateral stability; limits lateral flexion ثبات جانبي؛ يحد من الثني الجانبي

Why prolapse is common at L4-L5 and L5-S1: these levels **bear the highest body weight** and the **PLL thins caudally**, so the annulus is thin and unsupported; during **excessive flexion with load** the annulus ruptures and the nucleus herniates **posterolaterally**, narrowing the foramen and compressing the **L4 or L5 nerve**. Repeated flexion to one side with heavy objects can cause a posterolateral bulge.

سبب شيوع الفتق عند L4-L5 وL5-S1: هذان المستويان **يتحملان أكبر وزن** و**يرق الرباط الطولاني الخلفي نحو الأسفل** فتكون الحلقة رقيقة وغير مدعومة؛ وعند **الثني المفرط مع حمل** تتمزق الحلقة وتفتق النواة **خلفياً جانبياً** فتضيّق الثقبة وتضغط **عصب L4 أو L5**. والثني المتكرر إلى جهة واحدة مع أحمال ثقيلة قد يسبب انتفاخاً خلفياً جانبياً.

6. DERMATOMES, MYOTOMES AND NEUROLOGICAL EXAMINATION | القطاعات الجلدية والعضلية والفحص العصبي

Dermatomes | القطاعات الجلدية

- A **dermatome** is the **area of skin innervated by a single spinal nerve**; testing a skin area tests a specific level, helping determine the **level of cord injury** and **follow the patient** (improvement or deterioration).

  القطاع الجلدي هو **منطقة الجلد التي يغذيها عصب شوكي واحد**؛ واختبار منطقة جلدية يختبر مستوى معيناً، مما يساعد في تحديد **مستوى إصابة النخاع ومتابعة المريض** (تحسن أو تدهور).

- **Trunk:** the rami do not form plexuses, so they keep their segmental distribution (**T3 = nipple, T10 = umbilicus, T12 = suprapubic**). **Limbs:** rami intermingle in plexuses, so adjacent dermatomes **overlap markedly**; clinical testing is done at **autonomous areas** of minimal overlap at the preaxial and postaxial borders.

  الجذع: لا تشكل الفروع ضفائر فتحتفظ بتوزعها القطعي (**T3 = الحلمة، T10 = السرة، T12 = فوق العانة**). **الأطراف:** تتشابك الفروع في ضفائر فتتداخل القطاعات المتجاورة **تداخلاً كبيراً**؛ ويُجرى الاختبار السريري عند **المناطق المستقلة** ذات التداخل الأدنى على الحدين قبل المحوري وبعد المحوري.

Level المستوى	Autonomous area (upper limb) المنطقة المستقلة (الطرف العلوي)
C5 **C5**	Upper lateral region of the arm المنطقة الوحشية العليا من الذراع
C6 **C6**	Palmar pad of the thumb وسادة راحة الإبهام
C7 **C7**	Pad of the index finger وسادة السبابة
C8 **C8**	Pad of the little finger وسادة الخنصر
T1 **T1**	Skin on the medial aspect of the elbow جلد الجانب الإنسي للمرفق

Level المستوى	Lower limb dermatome قطاع الطرف السفلي
L1 **L1**	Over the inguinal ligament فوق الرباط الأربي
L2 **L2**	Lateral side of the thigh الجانب الوحشي للفخذ
L3 **L3**	Lower medial side of the thigh الجزء السفلي الإنسي من الفخذ
L4 **L4**	Medial side of the great toe الجانب الإنسي للإبهام (إصبع القدم الكبرى)
L5 **L5**	Second toe إصبع القدم الثانية
S1 **S1**	Little toe, extending to the heel الإصبع الصغرى وتمتد إلى الكعب

Level المستوى	Lower limb dermatome قطاع الطرف السفلي
S3 **S3**	Gluteal region (S2 is a long strip in between) المنطقة الإلوية (و S2 شريط طويل بينهما)

> **"You stand on S1 and sit on S3."**
>
> **«تقف على S1 وتجلس على S3.»**

Myotomes | القطاعات العضلية

A **myotome** is a group of muscles innervated by a single spinal nerve; testing a movement tests a specific level.

القطاع العضلي (myotome) مجموعة عضلات يغذيها عصب شوكي واحد؛ واختبار حركة معينة يختبر مستوى محدداً.

Upper limb الطرف العلوي	Lower limb الطرف السفلي
C5 shoulder abduction تبعيد الكتف **C5**	**L2** hip flexion ثني الورك **L2**
C6 elbow flexion ثني المرفق **C6**	**L3** hip abduction تبعيد الورك **L3**
C7 elbow extension بسط المرفق **C7**	**L4** knee extension بسط الركبة **L4**
C8 finger flexion ثني الأصابع **C8**	**L5** dorsiflexion البسط الظهري للقدم **L5**
T1 finger abduction تبعيد الأصابع **T1**	**S1** plantar flexion الثني الأخمصي **S1**

> Examination of a patient with a herniated disc: each involved nerve shows its effect on **motor function, power, sensation and reflexes**.
>
> عند فحص مريض بفتق قرص: يُظهر كل عصب مصاب تأثيره على **الوظيفة الحركية والقوة والحس والمنعكسات**.

Lumbar Herniated Disc: Examination | فتق القرص القطني: الفحص

Disc / root القرص / الجذر	Motor deficit العجز الحركي	Sensory deficit العجز الحسي	Reflex المنعكس
L3-L4 / L4 **L3-L4 / L4**	Weak ankle **dorsiflexion** (tibialis anterior) ضعف **البسط الظهري** للكاحل (الظنبوبية الأمامية)	**Medial foot** (including big toe) **القدم الإنسية** (بما فيها الإبهام)	**Decreased patellar** reflex **نقص المنعكس الرضفي**
L4-L5 / L5 **L4-L5 / L5**	Weak **big toe extension** ضعف **بسط الإبهام**	**Dorsum of foot** (2nd, 3rd, 4th toes) **ظهر القدم** (الأصابع 2 و3 و4)	**No reflex change** **لا تغير في المنعكسات**
L5-S1 / S1 **L5-S1 / S1**	Weak **plantar flexion** (Achilles) ضعف **الثني الأخمصي** (وتر أخيل)	**Lateral foot** (including little toe) **القدم الوحشية** (بما فيها الإصبع الصغرى)	**Decreased ankle** reflex **نقص منعكس الكاحل**

Cervical Herniated Disc: Examination | فتق القرص العنقي: الفحص

- Cervical herniation occurs **most frequently at C6-C7** (also C5-C6): **neck pain** from root irritation **radiating to the ipsilateral upper extremity**, with numbness, paresthesia and weakness; **worse with coughing, sneezing and neck movements**.

  يحدث الفتق العنقي **غالباً عند C6-C7** (وأيضاً C5-C6): **ألم عنق** من تهيج الجذر **ينتشر إلى الطرف العلوي في الجهة نفسها** مع خدر وشعور شاذ وضعف؛ **ويزداد بالسعال والعطاس وحركات العنق**.

Disc القرص	Root الجذر	Sensory الحس	Motor (myotome) الحركة	Reflex المنعكس
C3-C4 **C3-C4**	**C4** **C4**	Tip of the shoulder قمة الكتف	Diaphragm (largely C4) الحجاب (يغذيه C4 أساساً)	— —

Disc القرص	Root الجذر	Sensory الحس	Motor (myotome) الحركة	Reflex المنعكس
C4-C5 **C4-C5**	**C5** **C5**	Upper lateral arm الذراع الوحشية العليا	Deltoid: shoulder abduction; elbow flexion الدالية: تبعيد الكتف؛ ثني المرفق	↓ **Biceps** ↓ **ذات الرأسين**
C5-C6 **C5-C6**	**C6** **C6**	Palmar pad of the thumb وسادة راحة الإبهام	ECRL/ECRB: wrist extension ECRL/ECRB: بسط الرسغ	↓ **Brachioradialis** ↓ **العضدية الكعبرية**
C6-C7 **C6-C7**	**C7** **C7**	Pad of the index finger وسادة السبابة	Triceps: elbow extension; wrist flexion; finger extension ثلاثية الرؤوس: بسط المرفق؛ ثني الرسغ؛ بسط الأصابع	↓ **Triceps** ↓ **ثلاثية الرؤوس**
C7-T1 **C7-T1**	**C8** **C8**	Pad of the little finger وسادة الخنصر	FDS: finger flexion FDS: ثني الأصابع	No reflex لا منعكس
T1-T2 **T1-T2**	**T1** **T1**	Medial aspect of the elbow الجانب الإنسي للمرفق	Interossei: finger abduction الوربية: تبعيد الأصابع	No reflex لا منعكس

Case Scenario: C5-C6 Herniation | حالة سريرية: فتق C5-C6

A **35-year-old man** with **neck pain radiating to the left upper limb**, numbness, paresthesia and weakness, worse with coughing, sneezing or neck movement; MRI shows a **posterolateral herniation of the C5-C6 disc**.

رجل عمره 35 سنة يشكو **ألم عنق ينتشر إلى الطرف العلوي الأيسر** مع خدر وشعور شاذ وضعف، يزداد بالسعال أو العطاس أو حركة العنق؛ ويُظهر الرنين **فتقاً خلفياً جانبياً في القرص C5-C6**.

- **Root compressed: C6** (it exits above the C6 vertebra but is compressed by a C5-C6 herniation because of its posterolateral position).

  الجذر المنضغط: C6 (يخرج فوق فقرة C6 لكنه ينضغط بفتق C5-C6 بسبب موضعه الخلفي الجانبي).

- **Findings:** weakness of **wrist extension (ECRL/ECRB)** (biceps and deltoid, C5, are spared); **decreased brachioradialis reflex** (the biceps reflex may be mildly affected); sensory loss over the **palmar pad of the thumb**.

  الموجودات: ضعف **بسط الرسغ (ECRL/ECRB)** (تُستثنى ذات الرأسين والدالية، C5)؛ و**نقص المنعكس العضدي الكعبري** (وقد يتأثر منعكس ذات الرأسين قليلاً)؛ وفقد حس **وسادة راحة الإبهام**.

- **Why C5-C6 degenerates early:** the mid-cervical spine is **highly mobile** and bears high mechanical stress in flexion/extension. **Posterolateral herniation** is favoured by the **PLL being thinner laterally**.

  لماذا يتنكس C5-C6 مبكراً: العمود العنقي المتوسط **شديد الحركة** ويتحمل إجهاداً ميكانيكياً عالياً في الثني والبسط. و**يتسهل الفتق الخلفي الجانبي** لأن **الرباط الطولاني الخلفي أرق جانبياً**.

> Quick questions: for an **epidural injection** in a pregnant woman the landmark is the **iliac crest (L4)**; striking the **Achilles tendon** tests segment **S1**.
>
> أسئلة سريعة: لحقن **فوق الجافية** عند الحامل يكون المعلم **العرف الحرقفي (L4)**؛ والطرق على **وتر أخيل** يختبر القطعة **S1**.